



ENTO FARM

ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НАСЕКОМИ КАТО МОДЕЛ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

<https://www.ento.farm/>



ПРЕГЛЕД НА МОДУЛА

Този модул представя отглеждането на насекоми като иновативна и устойчива практика в рамките на кръговата икономика. Той изследва как насекомите могат да преобразуват органичните отпадъци в ценни продукти като протеини, храна за животни и торове, като същевременно намаляват въздействието върху околната среда. Чрез изследване на системите за отглеждане на насекоми и техните предимства в сравнение с традиционното животновъдство, обучаемите разбират как този подход може да помогне за справяне с нарастващото търсене на храни, предизвикателствата при управлението на отпадъците и устойчивостта на ресурсите.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Възрастов диапазон: 12-18 години

Връзки към теми: STEM, биология, устойчиво развитие, екология, гражданско образование, икономика

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

В края на този модул, обучаемите ще развият своите:

Знания: Разбиране на понятие, свързани с отглеждането на насекоми и кръговата икономика. Обяснение на техния принос за устойчивостта.

Умения: Анализирание на хранителните системи от гледна точка на кръговата икономика.

Нагласи и ценности: Развиване на отвореност към алтернативни и устойчиви хранителни източници.



SCAN ME

Кои сме ние?

За проекта

Този модул е разработен в рамките на проект, реализиран по програма „Еразъм+“, фокусиран върху устойчиво земеделие, кръгова икономика и иновативни подходи за обучение в STEM образованието.

Проектът обединява образователни институции, университети и организации от Гърция, България и Северна Македония, за да разработи ангажиращи образователни материали за ученици от средните училища. Основната му цел е да помогне на младите хора да разберат по-добре как устойчивите практики могат да се справят с екологичните предизвикателства, като същевременно насърчават интереса към STEM образованието и кариерата.

Централен елемент от проекта е образователната концепция EntoFARM, която запознава учениците с алтернативни и устойчиви системи за производство на храни, като например отглеждане на насекоми и други практики за кръгово управление на ресурсите. Чрез тези примери учениците изследват как биологичните процеси, технологичните иновации и отговорното използване на ресурсите могат да допринесат за по-устойчиви хранителни системи.

Образователните материали, създадени по проекта, целят да помогнат на учителите да въведат концепциите за устойчивост и кръгова икономика чрез интерактивни и интердисциплинарни учебни дейности.



Партньори по проекта:

- Fraud Line – Гърция (Координатор на проекта)
- University of Thessaly – Гърция
- University of Patras – Гърция
- 1st EPAL Volou – Гърция
- Професионална гимназия “Д-р Стамен Григоров” – България
- Сдружение “Професионален форум за образованието” – България
- Association for Internationalization of Education and Science – Северна Македония

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз. Материалът на проекта EntoFARM отразява единствено мнението на автора. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на този материал не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено мнението на авторите, и Комисията или Гръцката национална агенция не носят отговорност за евентуалното използване на информацията, съдържаща се в него.

КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ И ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ

Отглеждане на насекоми:

Отглеждането на насекоми привлича голям научен и търговски интерес през последното десетилетие, тъй като насекомите се считат за обещаващ алтернативен източник на хранителни вещества, които могат да бъдат използвани за храна на животни, както и за консумация от човека. И това не е неоправдано, тъй като насекомите имат висока хранителна стойност, високоефективни са при превръщането на фуража в насекомна биомаса, могат да растат добре върху огромно разнообразие от евтини органични странични продукти и отпадъци, като същевременно тяхното производство е с ниски изисквания за земя и вода и намалени емисии на парникови газове (Таблица 1). Понастоящем регламентите на ЕС разрешават и регулират използването на протеини на основата на насекоми от 8 вида насекоми (Таблица 2) в аквакултури, както и в производството на птици и свинско месо (Таблица 3).

Таблица 1. Предимства на насекомите като храна и фураж

Хранителна стойност	Висококачествен протеин с балансиран аминокиселинен профил; богат на есенциални мастни киселини, витамини (B12) и минерали (желязо, цинк и др.)
Ефективност на преобразуване на фуража	Много ефективно преобразуване на фуража в биомаса в сравнение с добитъка (висок коефициент на ефективност на преобразуване на фуража)
Екологична устойчивост	Ниски емисии на парникови газове, намалено потребление на вода и по-малък отпечатък върху земята в сравнение с конвенционалното животновъдство
Кръгова икономика	Може да се отглежда върху органични странични продукти и хранителни отпадъци, което допринася за намаляване на отпадъците и рециклиране на хранителни вещества
Бърз растеж и размножаване	Кратките жизнени цикли и високите нива на възпроизводство позволяват бързо и мащабируемо производство

КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ И ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ

Таблица 1. Предимства на насекомите като храна и фураж

Намалени изисквания за ресурси	Изискват по-малко храна, вода и пространство в сравнение с говеда, свине или птици
Приложения за фуражи за животни	Подходящ източник на протеини за аквакултури, птицевъдство, свине и храна за домашни любимци
Продоволствена сигурност	Осигурява алтернативен източник на протеини, който може да помогне за задоволяване на нарастващото глобално търсене на протеини
Икономически потенциал	Възможности за нови вериги за създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост, развитие на селските райони и създаване на работни места
По-нисък риск от предаване на болести	По-нисък риск от предаване на зооозни заболявания в сравнение с традиционното животновъдство (при правилно управление)

КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ И ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ

Таблица 2. Видове насекоми, разрешени понастоящем за производство на фуражи в ЕС

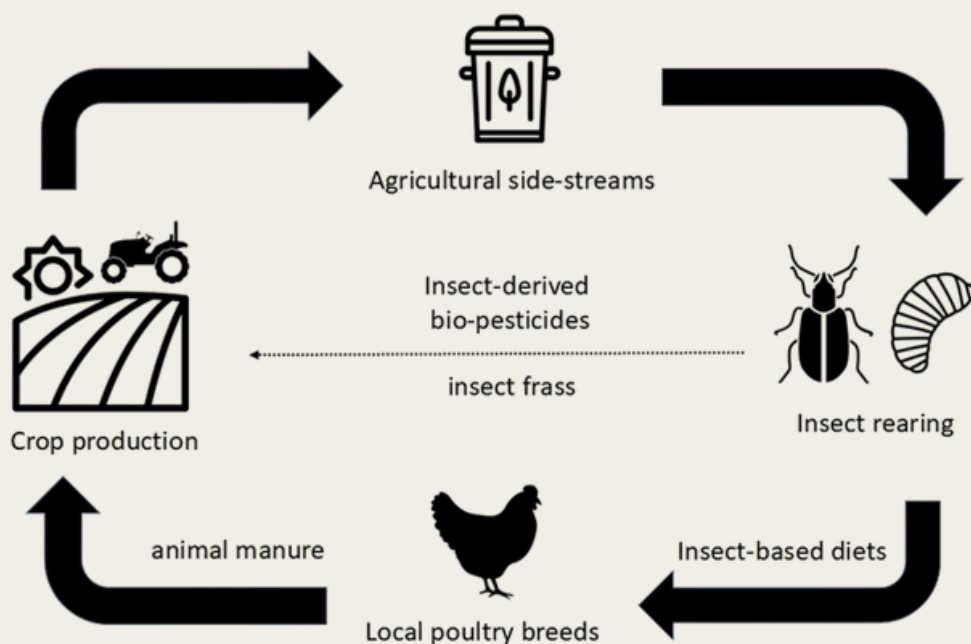
Hermetia illucens	Черна войнишка муха	Gryllodes sigillatus	Индийски щурец
Tenebrio molitor	Жълт брашнен червей	Gryllus assimilis	Бананов щурец
Alphitobius diaperinus	Малък брашнен червей	Locusta migratoria	Прелетен скакалец
Acheta domesticus	Домашен щурец	Bombyx mori	Копринена буба

КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ И ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ

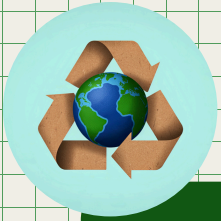
Таблица 3. Разрешени употреби на насекоми като фураж в ЕС

Живи насекоми	Риба, птици, свине, домашни любимци
Преработен насекомен протеин (РАР)	Видове аквакултури (разрешени от 2021 г.)
Преработен насекомен протеин (РАР)	Птиче месо (разрешено от 2021 г.)
Преработен насекомен протеин (РАР)	Прасета (разрешени от 2021 г.)
Преработен насекомен протеин (РАР)	Домашни любимци (кучета, котки) (разрешени)
Цели насекоми (сушени/замразени)	Домашни любимци, зоологическа градина, животни (широко разрешени)
Масло/мазнина от насекоми	Всички селскостопански животни (разрешени)

По-долу можете да видите цикъла на отглеждане на насекоми (Фигура 1):



ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА НАСЕКОМИ



1. Кръгова икономика

Кръговата икономика е икономически и производствен модел, който има за цел да минимизира отпадъците и да използва ресурсите най-ефективно, като използва материалите възможно най-дълго. В контекста на отглеждането на насекоми, тази концепция се демонстрира чрез системи, при които потоците от органични отпадъци се използват повторно като входящи ресурси за отглеждане на насекоми, а резултатите (протеини, масла, торове) се реинтегрират в хранителни, селскостопански или промишлени системи. За разлика от линейните модели „вземи-произведи-изхвърли“, отглеждането на насекоми поддържа кръгови потоци от материали, енергия и хранителни вещества.



2. Оползотворяване на биоотпадъците

Оползотворяването на биоотпадъци се отнася до процеса на преобразуване на органичните отпадъци в ценни продукти, вместо да се изхвърлят на депа или в съоръжения за изгаряне. В отглеждането на насекоми, хранителни отпадъци, селскостопански странични продукти или органични остатъци се използват като храна за насекоми, които ефективно трансформират нискоценните отпадъци във високоценни ресурси, като богата на протеини биомаса и органични торове (фрас). Този процес намалява обема на отпадъците, намалява замърсяването на околната среда и добавя икономическа стойност към материалите, които иначе биха били изхвърлени.



3. Устойчив протеин

Устойчивият протеин се отнася до източници на протеини, които имат по-нисък екологичен отпечатък в сравнение с конвенционалните животински протеини. Насекомите изискват значително по-малко земя, вода и фураж от добитъка, като говеда или птици, като същевременно произвеждат висококачествен протеин, подходящ за храна на животни и в някои контексти за консумация от човека. Отглеждането на насекоми допринася за по-устойчиви хранителни системи чрез диверсифициране на източниците на протеини и намаляване на натиска върху природните ресурси.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА



4. Ефективно използване на ресурсите

Ефективното използване на ресурсите е принципът на използване на по-малко природни ресурси за производство на същата или по-голяма стойност. Отглеждането на насекоми е силно ресурсоефективно, защото насекомите превръщат храната в телесна маса много ефективно и могат да виреят на органични странични потоци, а не на специални фуражни култури. Тази ефективност води до намалено потребление на енергия, пониски емисии на парникови газове и оптимизирано използване на земята и водата, което прави отглеждането на насекоми силен пример за ефективни биологични производствени системи.



5. Системи със затворен цикъл

Системите със затворен цикъл са производствени системи, в които резултатите, страничните продукти или отпадъците се използват повторно като входящи продукти, създавайки минимални или никакви отпадъци. При отглеждането на насекоми, органичните отпадъци хранят насекомите, насекомите произвеждат протеини и торове, а тези резултати се реинтегрират в селското стопанство или производството на храни. Този подход със затворен цикъл демонстрира как биологичните системи могат да бъдат проектирани да имитират естествените екосистеми, където материалите непрекъснато циркулират, вместо да се губят.



6. Мислене за жизнения цикъл

Мисленето, основано на жизнения цикъл, включва оценка на въздействието върху околната среда на даден продукт или система през всички етапи от жизнения му цикъл, от добива на ресурси до производството, употребата и обезвреждането. Прилагането на мислене, основано на жизнения цикъл, към отглеждането на насекоми помага на учащите се да разберат как продуктите на основата на насекоми се сравняват с традиционните източници на протеини по отношение на емисиите, потреблението на енергия и генерирането на отпадъци. Тази перспектива насърчава информираното вземане на решения и подчертава по-широките ползи за устойчивостта на отглеждането на насекоми в рамките на хранителните и селскостопанските системи.

ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ

Погрешно схващане	Уточнение
Насекомите са опасни като храна или фураж	Одобрените видове насекоми са безопасни и хранителни, а употребата им се регулира от органите за безопасност на храните и фуражите (напр. EFSA в ЕС).
Насекомите разпространяват болести	Отглежданите насекоми имат нисък риск от предаване на зоонозни заболявания, особено в сравнение с конвенционалните животни.
Хората никога няма да приемат насекомите като храна	Културната съпротива се променя; продуктите на основата на насекоми са все по-приети, особено когато насекомите се преработват в прахове или фуражи.
Насекомите изискват много ресурси	Насекомите са високоефективни, изисквайки значително по-малко земя, вода и фураж от традиционния добитък.
Отглеждането на насекоми ще замени традиционното земеделие	Отглеждането на насекоми допълва селското стопанство, като рециклира органични отпадъци и осигурява устойчиви фуражи и торове.
Отпадъците от насекоми са отпадък	Фрасът е ценен страничен продукт, използван като органичен тор и подобрител на почвата, допринасяйки за рециклирането на хранителните вещества.
Отглеждането на насекоми е подходящо само за големи компании	Дребномащабното и общностно отглеждане на насекоми (включително в училищата) е осъществимо с подходящо ръководство и инфраструктура.

ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕАЛНИЯ СВЯТ

1. Насекоми, превръщащи хранителни отпадъци в храна за животни

Отглеждането на насекоми позволява трансформирането на хранителни отпадъци и органични странични продукти във висококачествена храна за животни. Видове като ларвите на черната войнишка муха ефективно консумират хранителни остатъци от домакинства, супермаркети и предприятия за преработка на храни, превръщайки ги в богата на протеини и мазнини биомаса. Тази храна на основата на насекоми може да се използва за птици, риба и домашни любимци, намалявайки зависимостта от конвенционални източници на храна като соя и рибно брашно, като същевременно намалява обема на отпадъците и въздействието върху околната среда.

2. Насекомна фракция, използвана като органичен тор

Насекомният фрас, страничен продукт от отглеждането на насекоми, състоящ се от отпадъци от насекоми, изхвърлени екзоскелети и остатъци от храна, е богат на хранителни вещества органичен тор. Когато се прилага върху почвата, фрасът подобрява структурата на почвата, засилва микробната активност и осигурява основни хранителни вещества за растежа на растенията. Използването на насекомен фрас подкрепя устойчивото земеделие, като намалява зависимостта от синтетични торове и затваря веригите на хранителни вещества между производството на храни и управлението на отпадъците.

3. Градски вертикални ферми за насекоми

Градските вертикални ферми за насекоми са компактни, пространствено ефективни производствени системи, проектирани да работят в градовете. Тези ферми използват подредени единици за отглеждане и контролирана среда, за да произвеждат насекоми цялостно с минимално използване на земя и вода. Чрез разполагане на производството в близост до източници на отпадъци и потребители, градските ферми за насекоми намаляват емисиите от транспорта, подкрепят местните кръгови икономики и демонстрират иновативни решения за устойчиво производство на градски храни и фуражи.

4. Производство на фуражи за аквакултури

Протеинът от насекоми се използва все по-често като устойчива алтернатива на рибното брашно в фуражите за аквакултури. Отглежданите насекоми осигуряват есенциални аминокиселини и хранителни вещества, необходими за растежа на рибите, като същевременно намаляват натиска върху дивите рибни запаси, използвани за традиционно рибно брашно. Включването на фуражи на основата на насекоми в аквакултурите подкрепя по-устойчивото производство на морски дарове и помага за справяне с екологичните предизвикателства, свързани с прекомерния риболов и деградацията на морската екосистема.

5. Устойчиво производство на храна за домашни любимци

Протеинът на основата на насекоми се очертава като устойчива съставка в храните за домашни любимци, предлагайки висока хранителна стойност с по-нисък екологичен отпечатък. Насекомите изискват по-малко ресурси за производство от конвенционалните месни протеини и могат да се отглеждат от органични странични продукти. Освен това, протеинът от насекоми често е хипоалергенен, което го прави подходящ за домашни любимци с хранителна чувствителност. Това приложение подчертава как отглеждането на насекоми може да допринесе за по-устойчиви модели на потребление отвъд човешките хранителни системи.

КАЗУС: “НАСЕКОМО”

Кръгова стратегия/ Предистория:

- Преобразуване на отпадъци в ресурси и регенеративна биоикономика
- Съвременните хранителни системи генерират значителни количества органични отпадъци, докато конвенционалното производство на фуражи за животни зависи до голяма степен от соя и рибно брашно, което допринася за обезлесяването и прекомерната експлоатация на морските ресурси



С какво се занимава компанията и какви принципи на кръговата икономика са приложени?

“Насекомо” използва органични хранителни отпадъци като хранителен субстрат за насекоми, предимно ларви на черни войнишки мухи. Впоследствие насекомите се преработват в богата на протеини животинска храна и масло от насекоми, докато останалият страничен продукт (фрас) се използва като естествен тор, като по този начин връща хранителни вещества в почвата.

Приложени принципи на кръговата икономика:

- Пренасочване: Преобразува хранителните отпадъци във висококачествени продукти
- Рециклиране (биологичен цикъл): Връща хранителните вещества обратно в хранителната система
- Регенериране: Подобрява здравето на почвата чрез използването на органични торове



Сектор:
Агрохранителни системи

Защо този пример е важен?

Този казус демонстрира биологична система със затворен цикъл, подчертавайки как принципите на кръговата икономика могат да бъдат приложени в индустриален мащаб. Той пряко свързва подходите на кръговата икономика с устойчивото земеделие и продоволствената сигурност.



Въпроси за размисъл:

- Какви ресурси спестява отглеждането на насекоми в сравнение с традиционното производство на фуражи?
- Как този подход защитава екосистемите?
- Може ли отглеждането на насекоми да работи на местно или училищно ниво?

КАЗУС: ОТ ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ЗЕЛЕН ПРОТЕИН: УЧИЛИЩЕН ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ

Фон/Обстановка:

- Средно училище участва в проект за устойчиво развитие, целящ намаляване на хранителните отпадъци и насърчаване на образованието за кръгова икономика.
- Училищна столова, биологична лаборатория и местна обществена градина.



Обобщение на сценария

Училище стартира пилотен проект, при който учениците събират хранителни отпадъци от столовата и ги използват за хранене на ларви на черна войнишка муха.

Ларвите се превръщат в протеинова храна за пилета, а останалата фракция се използва като тор в училищната градина, насърчавайки обучението за устойчивост и кръгови хранителни системи.



Цел:

Да се демонстрира как отглеждането на насекоми може да трансформира органичните отпадъци в ценни ресурси, като същевременно се обучават учениците на принципите на кръговата икономика.



Въпроси за размисъл:

- Какви проблеми с устойчивостта решава този проект?
- Какви рискове или предизвикателства биха могли да възникнат?
- Как може да се мащабира този модел?
- Бихте ли подкрепили тази система във вашата общност? Защо?

ОЦЕНКА

Тест: Отглеждането на насекоми като модел за кръгова икономика

1. Какво е кръгова икономика?

- а. Система, при която продуктите се използват веднъж и след това се изхвърлят
- б. Модел, който запазва ресурсите в употреба възможно най-дълго
- в. Система, която се фокусира само върху рециклирането на пластмаси
- г. Икономика, която не взема предвид управлението на отпадъците

2. Какво представлява оползотворяването на биоотпадъците в отглеждането на насекоми?

- а. Изхвърляне на хранителни отпадъци на сметища
- б. Превръщане на органични отпадъци в ценни продукти като протеини и торове
- в. Използване на синтетични химикали за отглеждане на насекоми
- г. Продажба на остатъци от храна директно на пазари

3. Кои видове насекоми се използват най-често в устойчивото земеделие?

- а. Пеперуда монарх
- б. Черна муха войнишка
- в. Медоносна пчела
- г. Калинка

4. Кое от следните е предимство на насекомния протеин в сравнение с конвенционалния животински протеин?

- а. По-високи емисии на парникови газове
- б. По-ниско използване на ресурси (земя, вода, фуражи)
- в. Изисква повече енергия за производство
- г. Не може да се използва в храни за животни

5. За какво се използва насекомната фракция?

- а. Директно хранене на хора
- б. Органичен тор за растения
- в. Опаковъчен материал
- г. Пестицид

6. Как градските вертикални ферми за насекоми подпомагат устойчивостта?

- а. Те произвеждат насекоми само в селските райони
- б. Те намаляват емисиите от транспорта и оптимизират пространството в градовете
- в. Те разчитат на внос на големи количества фураж
- г. Те увеличават потреблението на вода и земя в сравнение с конвенционалните ферми

7. Мисленето за жизнения цикъл в отглеждането на насекоми включва:

- а. Фокусиране само върху етапите на растеж на насекомите
- б. Оценка на въздействието върху околната среда на всички етапи на производство
- в. Пренебрегване на управлението на отпадъците
- г. Отчитане само на икономическите разходи

ОЦЕНКА

Тест: Отглеждането на насекоми като модел за кръгова икономика

8. Кой от следните е пример за устойчива храна за животни на основата на насекоми?

- а. Само соя и царевича
- б. Само рибно брашно
- в. Ларви на черна войнишка муха, хранени с органични отпадъци
- г. Синтетичен протеинов прах

9. Коя концепция описва запазването на изходните и страничните продукти в употреба в рамките на системата?

- а. Система с отворен цикъл
- б. Линейна икономика
- в. Система със затворен цикъл
- г. Система за еднократна употреба

10. Кое от следните най-добре описва екологичното предимство на отглеждането на насекоми?

- а. Използва повече земя от добитъка
- б. Преобразува органичните отпадъци във висококачествени продукти ефективно
- в. Изисква обезлесяване за храна на насекоми
- г. Произвежда по-високи емисии на парникови газове от добитъка

ДЕЙНОСТИ

Задача 1: Проектирайте своя собствена кръгова ферма за насекоми [EntoFARM]

Продължителност: 60–90 минути

Цел: Обучаващите се прилагат знанията от модула, за да проектират практична система за отглеждане на насекоми в малък мащаб, вградена в модел на кръгова икономика.

Дейности:

Кратко обобщение на принципите на кръговата икономика (10 минути)

Групова работа: учениците проектират модел за кръгово отглеждане на насекоми за избран контекст (училище, град, ферма, бизнес) (30–40 минути)

- Идентифициране на входящите продукти (отпадъчни потоци), процесите (отглеждане на насекоми) и изходящите продукти (протеини, торове, странични продукти)
- Изготвяне на визуален модел (плакат, диаграма или презентация/дигитален постер)

Групови презентации и обратна връзка от връстници

Очаквани резултати:

- Диаграма на системата за кръгова икономика
- Кратко обяснение на екологичните и социалните ползи

Развити умения:

- Системно мислене
- Сътрудничество
- Творческо решаване на проблеми

ДЕЙНОСТИ

Дейност 2: Проучване на общественото приемане на отглеждането на насекоми

Продължителност: 60–90 минути

Цел: Учениците изследват обществените възприятия, потребителските нагласи и бариерите пред приемането на храни и фуражи на основата на насекоми и разработват стратегии за подобряване на общественото приемане.

Дейности:

- Уводна мини-лекция (10 минути): Преглед на културните, психологическите и пазарните фактори, влияещи върху приемането на продукти на основата на насекоми.
- Анкета и анализ (20 минути): Учениците разработват кратка анкета или въпроси за интервю, за да изследват отношението на членовете на общността към консумацията на насекоми или използването на фуражи на базата на насекоми.
- Групова дискусия (20 минути): Анализ на резултатите от проучването и идентифициране на ключови проблеми (вкус, безопасност, културни възприятия, екологична осведоменост).

• Стратегическа работилница - задача за повишаване на осведомеността (20–30 минути): Разработете образователни или маркетингови подходи за повишаване на приемането (напр. идеи за рецепти или обществени събития). Създайте проста кампания за повишаване на осведомеността (плакат, публикация в социалните медии или презентация), насърчаваща отглеждането на насекоми.

Рефлексия (5–10 минути): Групите представят стратегии и обсъждат извлечените поуки.

Очаквани резултати:

- Обобщение на изводите за общественото възприятие
- План за действие или прототипна кампания за повишаване на приемането

Развити умения:

- Изследвания и анализ на данни
- Емпатия и културна грамотност
- Комуникация и застъпничество
- Решаване на проблеми за промяна в поведението

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Полезни връзки:

- **IPIFF – Международна платформа за насекоми като храна и фураж:** IPIFF е организация с нестопанска цел в ЕС, която представлява интересите на сектора за производство на насекоми пред политиките в ЕС, европейските заинтересовани страни и гражданите. Съставена от 56 членове, IPIFF насърчава използването на насекоми за консумация от човека и продукти, получени от насекоми, като първокласен източник на хранителни вещества за храна на животните.
- **FlyBox - Отглеждане на насекоми: Как да започнете и да успеете:** Ръководството на FlyBox предоставя общ преглед на това как отглеждането на насекоми може да трансформира органичните отпадъци в ценни продукти като протеини, масла и торове, предлагайки както екологични, така и икономически ползи. То представя практически стъпки и най-добри практики за стартиране и мащабиране на пчеливша дейност по отглеждане на насекоми, обхващащи планиране, избор на видове, подготовка и преобразуване на отпадъците в ресурси.
- **TED Talk видео: Марсел Дике: Защо да не ядем насекоми? (18:34):** В своя TED Talk, ентомологът Марсел Дике твърди, че консумацията на насекоми е устойчива, питателна алтернатива на конвенционалното месо и би могла да помогне за справяне с глобалните продоволствени и екологични предизвикателства с нарастването на световното население. Той насърчава преодоляването на културните нагласи към ентомофагията, като подчертава екологичните ползи и кулинарния потенциал на насекомите.
- **CIBI - Център за биопроизводство и иновации в областта на насекомите:** CIBI Центърът за биопроизводство и иновации в областта на насекомите (CIBI) е първи по рода си изследователски център, който разработва революционни технологии, получени от насекоми, които са двигател на иновациите в биотехнологиите, фуражната и селскостопанската индустрии.

БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗМИСЪЛ И АДАПТАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ

Този модул е проектиран като гъвкав образователен ресурс, който може да се адаптира към различни условия в класната стая, произход на учениците и образователни нива.

Учителите се насърчават да обмислят как дейностите и съдържанието могат да бъдат адаптирани, за да отговорят най-добре на нуждите на своите ученици.

Въпроси за размисъл за учители

Преди или след прилагането на модула, учителите могат да обмислят следните въпроси:

Ангажираха ли дейностите ученици с различни интереси и стилове на учене?

Всички ученици бяха ли насърчавани да участват активно в дискусии и групова работа?

Модулът помогна ли на учениците да разберат връзката между науката, технологиите и устойчивостта?

Достъпни ли бяха примерите и обясненията за ученици с различни нива на предварителни знания?

Съображения за достъпност

За да се гарантира, че модулът е достъпен за всички учащи, учителите могат да обмислят:

- опростяване на техническата терминология, когато е необходимо
- предоставяне на визуални помагала, диаграми или кратки видеоклипове
- окуражаване на учениците да се изразят чрез различни формати (презентации, постери, дискусии или писмени разсъждения)
- предлагане на допълнителни насоки или подкрепа за ученици, които може да се нуждаят от повече внимание

Подкрепа за ангажирането на момичетата в STEM

Изследванията показват, че момичетата са по-склонни да се ангажират със STEM, когато се работи в екип и когато научните теми са свързани с предизвикателства от реалния свят и със социално въздействие.

Следователно учителите могат да:

- насърчават екипната работа на момчета и момичета, както и равнопоставеното участие
- идентифицират жени, които са модели за подражание в науката за устойчивото развитие и селското стопанство
- представят STEM предизвикателствата като дейности за решаване на проблеми, които са от полза за обществото и околната среда
- предоставят възможност за изява и участие в дискусиите в класната стая на всички ученици

БЕЛЕЖКИ ЗА РАЗМИСЪЛ И АДАПТАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ

Адаптиране на модула

Учителите могат свободно да адаптират модула чрез:

- коригиране на дълбочината на научните обяснения
- модифициране на дейностите, за да се съобразят с наличното време или ресурси
- свързване на темата с местни екологични или селскостопански примери
- интегриране на модула с предмети като биология, география, опазване на околната среда или технологии

Целта е да се гарантира, че модулет остава релевантен, приобщаващ и смислен за учениците в различни образователни условия.

Имате ли някакви въпроси?

Моля, уведомете ни! Ще се радваме да ви помогнем.

Свържете се с нас на:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



Ento FARM



ento.farm



entofarmproject



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.